Задание 3

Job Title	ref|NP_005359.1|
RID	X1KB3E33016 *Search expires on 04-05 16:35 pm* Download All
Program	BLASTP Citation
Database	swissprot See details
Query ID	NP_005359.1
Description	myoglobin isoform 1 [Homo sapiens]
Molecule type	amino acid
Query Length	154
Other reports	Distance tree of results Multiple alignment MSA viewer

Filter Results

Organism *only top 20 will appear* exclude

Type common name, binomial, taxid or group name

+ Add organism

Percent Identity to **E value** to **Query Coverage** to

Filter Reset

3.1 BLOSUM62, SwissProt - гомолог Danio rerio:

- Белок: Myoglobin (*Danio rerio*), UniProt Q6VN46.3
- E-value: 9e-35
- Bit Score: 115
- Identity: 43,15%

Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
RecName: Full=Myoglobin; AltName: Full=Nitrite reductase MB; AltName: Full=Pseudoperoxidase MB [Danio rerio]	Danio rerio	115	115	95%	9e-35	43.15%	147	Q6VN46.3

3.2–3.3 PAM30 - те же результаты: С матрицей PAM30 для того же белка Danio rerio:

- E-value: хуже (выше, 2e-29)
- Bit Score: 119
- Query Cover: 97% (PAM30 штрафует за гэпы сильнее, выравнивание короче)
- Identity: 41.61%

RecName: Full=Myoglobin; AltName: Full=Nitrite reductase MB; AltName: Full=Pseudoperoxidase MB [Danio rerio]	Danio rerio	119	119	97%	2e-29	41.61%	147	Q6VN46.3
RecName: Full=Cytoglobin-1; AltName: Full=Nitric oxygen dioxygenase CYGB; AltName: Full=Nitrite reductase CYGB; Alt...	Danio rerio	72.7	72.7	99%	1e-14	26.75%	174	Q8UUR3.2

3.4 Вывод: E-value с PAM30 стал хуже (2e-29 против 9e-35), но Bit Score чуть выше. Это объясняется тем, что PAM30 применяет более жёсткие штрафы за гэпы и рассчитана на близкородственные последовательности (85%+ идентичности). Миоглобин человека и данио-рерио разошлись примерно 400 млн лет назад и имеют лишь 43% идентичности - это эволюционная дистанция.

BLOSUM62 оптимизирована именно для таких дистанций: она построена на блоках выравниваний с примерно 62% средней идентичностью, поэтому лучше оценивает консервативные замены у эволюционно отдалённых гомологов и даёт более значимый E-value.

PAM30 - для поиска очень близких гомологов (недавняя дивергенция, высокая идентичность). BLOSUM62 - для умеренно и эволюционно далёких гомологов, что и подтверждается данным экспериментом.